

São Paulo Tech School

Gustavo Lima de Araujo

Luiz Phelipe Santana de Oliveira

Pesquisa em Dupla

Pesquisa relacionada a processadores e aparelhos eletrônicos

Rua Haddock Lobo, 595

2026

Gustavo Lima de Araujo Luiz Phelipe Santana e Oliveira

Pesquisa em Dupla

Pesquisa relacionada a processadores e aparelhos eletrônicos

Este trabalho tem como objetivo estudar e enfatizar
conceitos sobre diferenciar computadores de
outros aparelhos eletrônicos e processadores

Orientador: Matheus Matos

Rua Haddock Lobo, 595

2026

1. Compare celular e computador considerando: funcionalidades, limitações técnicas, cenários ideais de uso e se o celular pode substituir totalmente o computador (justifique tecnicamente).

O celular e o computador possuem uma infraestrutura, assim como o computador possui um processador, memória temporária e um sistema operacional o celular também possui esses componentes e o celular tem uma entrada de dados, processamento e saída e armazenamento desses dados.

Tanto o celular quanto o computador possuem entradas de dados, processamento, saída e armazenamento de dados.

Os celulares tem menos armazenamento permanente e limitações de hardware por ser menor que um computador convencional. Já os computadores possuem a limitação de portabilidade.

O cenário ideal de uso de um celular é em viagens longas, para enviar mensagens rápidas e entre outros usos. O cenário ideal para o uso de um computador é em tarefas mais robustas, que necessitam de um hardware mais potente, como a codificação de uma aplicação, ou a modelagem 3d e entre muitas outras coisas.

2. Liste pelo menos 4 processadores atuais de fabricantes como Intel e AMD, informando: modelo, tecnologia/arquitetura, núcleos/threads e principal vantagem.

AMD Ryzen 5 5500 – possui 6 núcleos e 12 threads baseado na arquitetura Zen 3, conhecida por ser um bom equilíbrio entre desempenho e eficácia energética. Tendo um desempenho sólido em multitarefas leves e produtividade do dia a dia.

Intel Core i5-12400F - possui 6 núcleos e 12 threads, baseado na arquitetura Alder Lake, com foco em desempenho equilibrado entre produtividade e jogos. Possui uma boa eficiência energética para sua faixa de preço e é popular em builds de custo-benefício no mercado gamer.

AMD Ryzen 5 8600G - possui 6 núcleos e 12 threads, baseado na arquitetura Zen 4, ideal para jogos leves que não precisam de uma placa de vídeo e pela sua arquitetura atual, possui um ganho de performance e eficiência alta.

Intel Core i5-1440F – possui 10 núcleos e 16 threads, baseado em uma arquitetura híbrida, fazendo uma combinação de núcleos, sendo 6 para desempenhos e 4 para eficiência. Tem excelente equilíbrio entre desempenho e preço e contém uma arquitetura mais moderna que favorece eficiência e IPC melhorado.

3. Compare um Core i9 (última geração) e um Ryzen 9 (última geração) analisando: clock, núcleos/threads, consumo energético, tecnologias embarcadas e melhor cenário de uso para cada um.

Intel Core i9-14900K – possui 24 núcleos e 32 threads, possui uma alta velocidade de clock e poder de processamento, tem um consumo médio de energia de 125W e possui uma arquitetura híbrida distribui tarefas de forma inteligente, garantindo um desempenho excepcional. Sendo ideal em estações de trabalho de alto desempenho e PCs para jogos, onde o desempenho bruto máximo é mais importante do que o consumo de energia ou o custo inicial.

AMD Ryzen 9 9950X3D – possui 16 núcleos e 32 threads, possui um clock de 4.3 GHz, mas consegue chegar em até 5.7 GHz, tem um consumo médio de energia de 170W e com a arquitetura Zen 5 que maximiza a eficiência e o desempenho por clock. Tendo como resultado mais palpável é o ganho de IPC. Tendo como melhor cenário um ambiente de altíssimo desempenho voltado para usuários que não querem compromissos entre jogos de última geração e produtividade pesada (criação de conteúdo, renderização, IA) na mesma máquina.

4. Compare notebook, desktop e servidor considerando: desempenho, escalabilidade, disponibilidade, possibilidade de upgrade, custo médio e cenário de uso. Finalize explicando: um servidor é apenas um computador mais potente? Justifique tecnicamente.

Um desktop (PC) é um computador pessoal, é utilizado geralmente para navegação web, executar softwares e realizar tarefas do dia a dia. Possui um desempenho alto, dependendo dos hardwares pode aumentar ou diminuir, com uma escalabilidade alta, por permitir fazer upgrades em quase todos os componentes. Em relação a upgrade, é fácil achar e realizar a manutenção, e seu custo médio no mercado é médio para alto, dependendo de sua estrutura e desempenho.

Agora, um notebook é um desktop portátil, ou seja, sua mobilidade é o fator que se destaca, podendo realizar trabalho híbrido, estudos e etc. Possui um desempenho moderado, equilibrando com a sua portabilidade, tendo uma possibilidade de upgrade reduzida, por causa da maioria dos componentes serem integrados a placa mãe.

Por fim, um servidor é um tipo especial de computador destacando-se por lidar com ferramentas de rede e ajudar outros computadores, sendo a parte mais importante de muitos sistemas de TI, por executarem aplicações, serviços e protocolos. Com um custo alto no mercado, possibilidade de upgrade gigantesca (por ser projetado a sempre expandir) e uma alta escalabilidade.

Computadores e servidores são diferentes em alguns aspectos, é possível usar um desktop como servidor, especialmente para pequenas tarefas. No entanto, os computadores não são tão fortes ou têm tantas características especializadas quanto os servidores dedicados. Por exemplo, servidores dedicados têm alta tolerância a falhas e recursos de controle remoto, o que pode torná-los menos confiáveis quando estão sendo muito usados.

5. Fontes

[Processador Intel Core i9 14900K](#)

[Processador AMD Ryzen™ 9 9950X3D](#)

[AMD Zen 5](#)

[Melhores processadores custo-benefício de 2026](#)

[Diferença entre Servidor e PC](#)